Felhasználói kézikönyv

Telephelyek digitális ikre – panorámák, alaprajzok és 3D modellek egy közös térben

Adatfeltöltés és -használat egy példán végigvezetve

2026. október 27.

Ez a kézikönyv egy elképzelt, de valósághű munkafolyamaton vezet végig: egy szennyvíztisztító telep adatainak **feltöltésén** (1. rész), majd a kész digitális iker **napi használatán** (2. rész). A képernyőképek a rendszerben található „Minta szennyvíztisztító telep” adataival készültek; ezen a telepen minden lépés kipróbálható.

A példa szereplői

Szereplő	Szerepkör	Feladata
Admin	Szervezeti admin	telephelyet és felhasználókat hoz létre
Adatgazda	Szerkesztő	felveszi a telep szerkezetét, feltölti a panorámákat és a 3D adatokat, összerendel
Karbantartó	Megtekintő	keres, nézeget, adatlapot olvas – módosítani nem tud

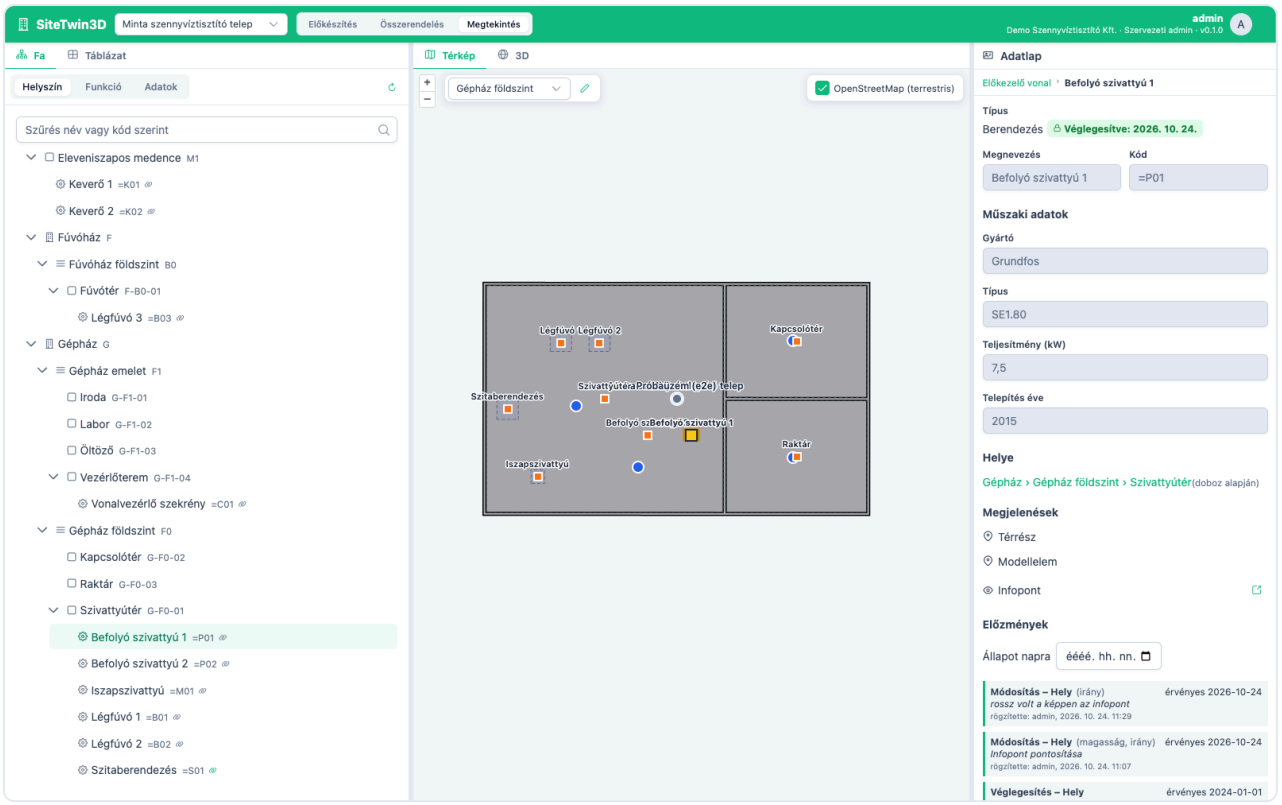
Tartalom

- Alapfogalmak
- A képernyő
- Üzemmódok és jogosultságok
- 1. rész – Az adatok feltöltése
  - 1. Telephely
  - 2. Helyszíni szerkezet: épületek, szintek, helyiségek
  - 3. Alaprajz a szintekhez
  - 4. Funkcionális szerkezet és műszaki adatok
  - 5. Panorámák
  - 6. 3D adatok
  - 7. A berendezések helye
  - 8. Megjelenések: infopont, pont, doboz, modellelem
  - 9. Ellenőrzés és véglegesítés
- 2. rész – Az adatok használata
- Véglegesített adat módosítása
- Gyakori kérdések
- Függelék: táblázatsablonok és fájlformátumok

Alapfogalmak

Fogalom	Jelentése
Telephely	Egy üzem vagy telep. Minden adat egy telephelyhez tartozik; a fejléc bal oldalán választható.
Rekord (elem)	Egy nyilvántartott dolog: épület, szint, helyiség, technológiai vonal, berendezés. Saját adatlapja van.
Helyszíni fa	*Hol van?* – épület › szint › helyiség (kültéri terület).
Funkcionális fa	*Mire való?* – technológiai vonal › berendezés.
Hely	Egy berendezés helye a helyszíni fában. Ugyanaz a berendezés mindkét fában megjelenik: a funkcionálisban a vonala alatt, a helyszíniben a helye alatt.
Megjelenés	Ahol a rekord a képeken látszik: **pont** az alaprajzon vagy a 3D-ben, **infopont** egy panorámán, **doboz** (térrész) a 3D-ben, **modellelem** egy 3D modellben. Egy rekordnak egy helye van; egy panorámán egy infopontja.
Panoráma	360°-os gömbpanoráma-fotó, egy rekordhoz és egy szinthez kötve.
Véglegesítés	A rekord „élesbe” állítása: utána minden változáshoz indoklás kell, és a változások visszakereshetők.

A képernyő



A munkaterület

Terület	Tartalom
Fejléc	telephely-választó, üzemmód (Előkészítés · Összerendelés · Megtekintés), adminnak *Telephelyek* és *Háttérrétegek*, jobbra a felhasználói menü
Bal oldal	**Fa** (nézetek: *Helyszín*, *Funkció*, *Adatok*) és **Táblázat** fül
Középen	**Térkép** (alaprajz, szintválasztó) és **3D** fül; a megnyitott panoráma a térkép mellett jelenik meg
Jobb oldal	**Adatlap**: a kijelölt rekord adatai, helye, megjelenései, előzményei

A kijelölés **közös**: ha bármelyik nézetben (fa, táblázat, térkép, panoráma, 3D) kijelöl egy rekordot, a többi nézet is odaugrik.

Üzemmódok és jogosultságok

Üzemmód	Mire való	Ki használhatja
Előkészítés	szerkezet felvétele, adatok szerkesztése, panorámák és 3D modellek feltöltése, importok	Szerkesztő, Szervezeti admin
Összerendelés	a rekordok megjelenéseinek elhelyezése (infopont, pont, doboz, modellelem)	Szerkesztő, Szervezeti admin
Megtekintés	keresés, nézelődés, adatlapok olvasása – semmi nem módosítható	mindenki

A Megtekintő szerepkörű felhasználó csak a Megtekintés módot látja. Ha egy felhasználónak telephelyenként van jogosultsága, a többi telephelyet nem látja.

1. rész – Az adatok feltöltése

A példában az Adatgazda egy szennyvíztisztító telepet vesz fel: két épület (Gépház, Fúvóház), három szint, egy kültéri medence, egy technológiai vonal (Előkezelő vonal) berendezésekkel, néhány panoráma és egy 3D modell. Az ajánlott sorrend:

1. telephely → 2. helyszíni szerkezet → 3. alaprajz → 4. funkcionális szerkezet → 5. panorámák → 6. 3D adatok → 7. helyek → 8. megjelenések → 9. véglegesítés.

1. Telephely

Szervezeti admin, Előkészítés mód.

1. Fejléc → **Telephelyek** → **Új telephely**.
2. Adja meg a **nevet**, a **referenciapontot** (hosszúság, szélesség – vagy **Referenciapont a térképen**, és kattintson a telep közepére) és az **alapmagasságot** (a telep 0 szintjének ellipszoidi magassága méterben).
3. Opcionálisan rajzolja meg a telep **határát** (*Határ rajzolása a térképen*, dupla kattintás zárja le).
4. **Mentés**. Az új telephely kiválasztódik a fejlécben.

> Tipp: a felhasználókat a felhasználói menü → *Felhasználók* alatt lehet felvenni; a *Telephelyi jogok* résznél korlátozható, hogy ki melyik telephelyet lássa.

Típusok és saját mezők (szervezeti admin)

Előkészítés mód, fejléc → ***Típusok****.* Itt dől el, milyen leíró adatokat lehet egy elemhez felvinni.

- **Alaptípusokhoz saját mezők:** válassza ki pl. a **Helyiség** típust → **Mező hozzáadása** → felirat (pl. *Alapterület (m²)*), fajta (*Szöveg, Egész szám, Szám, Igen/nem, Választólista, Dátum*), *Kötelező* → **Mentés**. A mezők a szervezet minden helyiségénél megjelennek az adatlapon, a táblázat oszlopaiban és a táblázatos importban; más szervezetet nem érintenek.
- **Új saját típus: Új típus** → megnevezés (a kód magától képződik), fa (*Helyszín* vagy *Funkció*), szükség esetén *Szint típus*, **Hová kerülhet** (mely típusok alá vagy a fa tetejére; üresen bárhová), mezők → **Mentés**. Ezután a fában az új típusú elem is létrehozható.

- A mezők sorrendje (nyilakkal) az adatlap és a táblázat oszlopainak sorrendje. Egy mező törlésekor a már beírt értékek megmaradnak, csak nem jelennek meg.

2. Helyszíni szerkezet: épületek, szintek, helyiségek

Előkészítés mód, Fa fül, Helyszín nézet.

1. **+** gomb → az ablakban a **Hová kerül** választóval döntheti el, hogy az új elem a kijelölt elem alá vagy a **fa tetejére** kerüljön (kijelölés nélkül mindig a fa tetejére). Első elem: típus **Épület**, megnevezés *Gépház*, kód *G*.
2. Jelölje ki a Gépházat, majd **+** → *Gépház alá*: a típus magától **Szint** (épület alá csak szint kerülhet), megnevezés *Gépház földszint*, kód *F0*. A szintnél kötelező a **Padlómagasság az alapmagasságtól (m)** – a földszint 0, az emelet pl. 4,5. A *Belmagasság* a 3D szintvágáshoz kell.
3. A szint alá vegye fel a **helyiségeket** (Szivattyútér, Kapcsolótér, Raktár …), kültéri létesítményhez **Kültéri terület** típust a fa tetejére (Eleveniszapos medence).
4. Elrontott szerkezet javítása: az elemek **áthúzhatók** másik szülő alá (a rendszer megerősítést kér), törlésnél a teljes részfa törölhető.

> **Mi hová kerülhet:** épület és kültéri terület a fa tetejére, szint épület alá, helyiség szint alá; technológiai vonal a funkcionális fa tetejére vagy vonal alá, berendezés bárhová a funkcionális fában. Az ablak csak az adott helyen megengedett típusokat kínálja. Saját típusnál ezt a szervezeti admin állítja be a **Típusok** ablakban (*Hová kerülhet*; üresen bárhová).

> A kódok (pl. *G-F0-01*) később a táblázatos importoknál azonosítják a rekordokat – érdemes egyedi, beszédes kódokat adni.

3. Alaprajz a szintekhez

Előkészítés mód, Térkép fül.

Az alaprajzot nem itt kell feltölteni: a MapManagerben publikált rétegre hivatkozunk.

1. A térkép bal felső sarkában válassza ki a szintet (*Gépház földszint*).
2. **Alaprajzok kezelése** (képek ikon) → név (*Építészet*), forrás (*MapManager*), réteg (pl. `ceg:alaprajz`), szintszűrő (pl. `szint = 'F0'`) → **Új**.
3. Az alaprajz megjelenik a térképen; ez lesz a panorámák és a pontok elhelyezésének alapja.

Háttérrétegek (pl. ortofotó, közmű, OSM): fejléc → **Háttérrétegek** (szervezeti admin) → név, forrás (*Külső WMS* vagy *MapManager*), réteg (`munkaterület:réteg`), cím, **Vetület**, hatókör → **Új**. Ha a szolgáltatás csak EOV-ban ad képet (pl. EOV-ban gyorsítótárazott réteg), a vetület legyen *EOV (EPSG:23700)*: a térkép EOV-ban kéri le, és maga vetíti át. Egy réteg adatai a ceruza gombbal utólag is módosíthatók. Ha egy réteg nem tölthető be, a térkép jobb felső sarkában a neve narancssárga figyelmeztetést kap; a jel fölé víve látszik az ok.

4. Funkcionális szerkezet és műszaki adatok

Előkészítés mód.

Kézzel: Fa → *Funkció* nézet → **+**: típus **Technológiai vonal** (*Előkezelő vonal*, kód *=L01*), alá **Berendezés** típusú elemek (*Befolyó szivattyú 1*, *=P01* …). A műszaki adatokat (gyártó, típus, teljesítmény, telepítés éve) az adatlapon lehet kitölteni, **Mentés**.

Táblázatból (sok berendezésnél ajánlott):

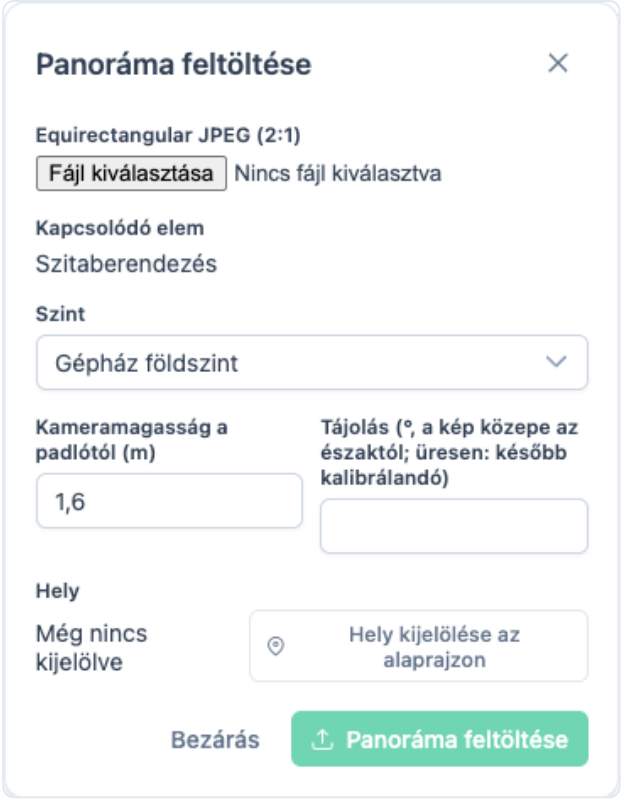
1. **Táblázat** fül → válassza ki a típust (*Berendezés*) → **Importálás** (fájl-import ikon).
2. Válassza ki a CSV vagy XLSX fájlt. Az oszlopokat a rendszer a fejléc alapján hozzárendeli (kód, megnevezés, műszaki adatok); ez kézzel módosítható.
3. *Új elemek szülője*: pl. a kijelölt technológiai vonal.
4. **Importálás**. A meglévő elemek a kód alapján frissülnek, a többi új elemként jön létre. Ha bármelyik sor hibás, **semmi nem mentődik**, és a hibák soronként megjelennek.

MapManager-rétegből: ha a berendezések már szerepelnek a MapManagerben, a Táblázat fül **MapManager-réteg kötése** gombjával vázrekordok hozhatók létre; ezek leíró adatai mindig a MapManagerből olvasódnak (itt csak olvashatók).

5. Panorámák

Előkészítés mód, Térkép fül.

Feltöltés



Panoráma feltöltése

1. Jelölje ki a fában a helyiséget vagy a szintet, amelyhez a panoráma tartozik (pl. *Szivattyútér*), és válassza ki a szintet a térképen.
2. **Panoráma feltöltése** (fényképezőgép ikon).
3. Fájl: **equirectangular JPEG, 2:1 arányban** (a 360°-os kamerák szokásos kimenete).
4. *Kameramagasság a padlótól* (alapból 1,6 m); a *Tájolás* üresen hagyható – később kalibrálható.
5. **Hely kijelölése az alaprajzon** → kattintson a felvétel helyére → **Panoráma feltöltése**.

Személyes adatok kitakarása

A rendszer a háttérben arcokat keres a képen. Amíg ez fut, a panoráma állapota *feldolgozásra vár*, utána *kitakarás ellenőrzésre vár* – ilyenkor csak a szerkesztők látják.

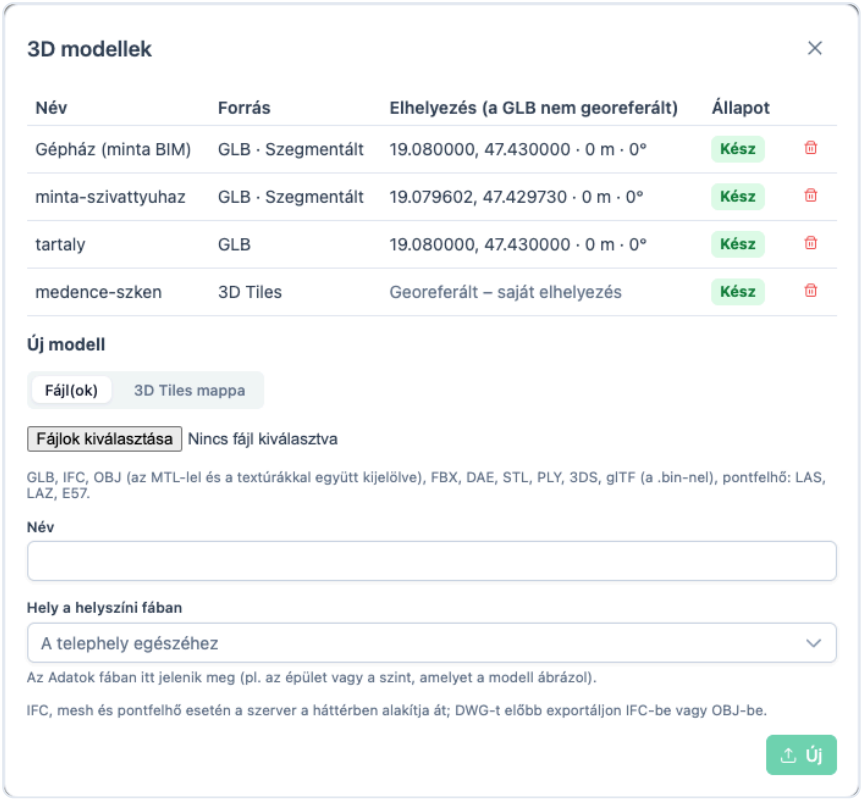
1. Nyissa meg a panorámát (a térképen a jelölőjére kattintva, vagy a Fa **Adatok** nézetében).
2. **Ellenőrzés** → a zöld keretek kitakarásra kerülnek; egy téves javaslatra kattintva kizárható (piros), egérrel húzva új terület jelölhető ki.
3. **Jóváhagyás és közzététel** → megerősítés. A kitakart változat elkészülte után a panorámát mindenki látja.

Tájolás és bejárás

- **Tájolás kalibrálása** (iránytű ikon): kattintson egy jól azonosítható pontra (ajtó, sarok) a panorámán, majd ugyanarra az alaprajzon. Enélkül az infopontok iránya pontatlan lehet.
- **Szomszédok automatikus összekötése (szint)**: a közeli panorámák között bejárási kapcsolatok jönnek létre. **Kapcsolat be/ki**: egy másik panorámára kattintva a kapcsolat kézzel kapcsolható.
- **Panoráma adatai az adatlapon** (Előkészítés vagy Összerendelés): kattintson a panorámára az **Adatok** fában, vagy a panoráma paneljén a ceruza ikonra. Az adatlapon átírható, melyik elemhez tartozik (*Kapcsolódó elem*), melyik szinten van és hol készült (*Hely kijelölése az alaprajzon*) → **Mentés**. Másik elem választásakor a szint magától követi (pl. a földszint egy helyiségéhez kötve a földszint). Előkészítésben a panoráma az **Adatok** fában át is húzható másik elemre – a szint ugyanígy követi. Egy elemre kattintva az adatlap újra az elemet mutatja.

6. 3D adatok

Előkészítés mód, 3D fül → ***Új modell****.*



3D modellek

Mit tölt fel	Mi történik
GLB	azonnal megjelenik; elhelyezést kell megadni (hosszúság, szélesség, magasság, tájolás)
IFC (BIM)	a szerver átalakítja; az elemek a GlobalId-jukkal egyenként kijelölhetők és rekordhoz rendelhetők; georeferált IFC magától a helyére kerül
OBJ, FBX, DAE, STL, PLY, 3DS, glTF	átalakítás után egyben jelenik meg; OBJ-nél az MTL-t és a textúrákat is jelölje ki
LAS, LAZ, E57 (pontfelhő)	átalakítás után pontfelhőként jelenik meg; adja meg a vetületet (pl. `EPSG:23700` – EOV), így a helyére kerül
3D Tiles mappa	azonnal megjelenik (a mappa gyökerében `tileset.json`)

1. Válassza ki a fájl(oka)t; a párbeszéd kiírja, minek ismerte fel.
2. **Név**, és **Hely a helyszíni fában** – pl. az épület, amelyet a modell ábrázol (alapból a fában kijelölt helyszíni elem). Ez határozza meg, hol jelenik meg a modell az **Adatok** fában.
3. Feltöltés. Átalakításnál az állapot *Átalakítás…*, majd *Kész* (vagy *Hiba* – az ok a sor fölé víve látszik). A kész modell magától megjelenik a 3D nézetben.

> DWG-t előbb exportáljon IFC-be vagy OBJ-be.

7. A berendezések helye

Előkészítés vagy Összerendelés mód, Fa → Helyszín nézet. (Összerendelésben csak a berendezések helye változtatható, a fa szerkezete nem.)

A helyszíni fában a berendezések (🔗 jellel) a helyük alatt látszanak; akinek még nincs helye, a **Hely nélkül** csoportban van.

- **Létrehozás közvetlenül a helyiség alatt:** jelölje ki a helyiséget → **+** → a típuslistában a *Berendezés ide (…)* csoportból válasszon (pl. *Berendezés*) → opcionálisan a **funkcionális szülő** (pl. a technológiai vonal) → **Létrehozás**. A berendezés a funkcionális fába kerül, a helye ez a helyiség lesz.
- **Áthúzással:** húzza a berendezést a **Hely nélkül** csoportból (vagy egy másik helyiségből) a helyiségre → „*„Befolyó szivattyú 1” helye legyen: Szivattyútér?*” → **Igen**. A funkcionális fában a berendezés a vonala alatt marad.
- **Az adatlapon:** *Helye* → a listából (a jelenlegi hely látszik benne; az ✕ törli).
- **Dobozzal:** ha a berendezésnek van doboza a 3D-ben, a helye magától a legkisebb, őt tartalmazó helyiségdoboz (az adatlapon „doboz alapján”). A megadott hely ezt felülírja.

8. Megjelenések: infopont, pont, doboz, modellelem

Összerendelés (vagy Előkészítés) mód. Minden megjelenésnél ugyanaz a menet: **először jelölje ki a rekordot** (fában vagy táblázatban), utána helyezze el.

Infopont a panorámán

1. Nyissa meg a panorámát, jelölje ki a berendezést.
2. **Infopont elhelyezése** (jelölő ikon a panorámán) → kattintson a berendezésre a panorámán → jelölje meg közelítőleg ugyanazt a helyet az alaprajzon.
3. Egy panorámán egy rekordnak egy infopontja van; újra lerakva áthelyeződik.

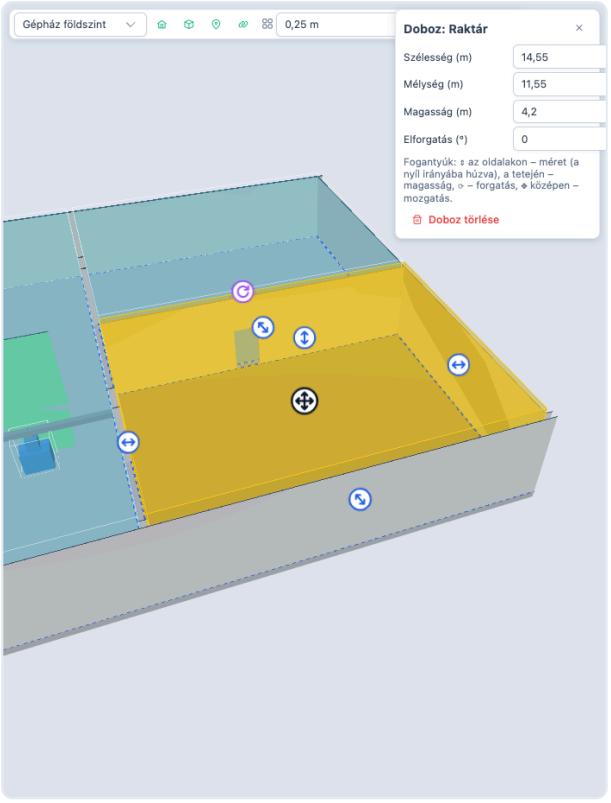
Infopontok áthelyezése (véletlen elmozdítás ellen munkamenetben): **Infopontok áthelyezése** gomb → húzza az infopontokat a panorámán vagy a jelölőket az alaprajzon → a sávon **Mentés** vagy **Elvetés**.

Pont az alaprajzon: jelölje ki a rekordot → a térkép eszköztárán a **jelölő** gomb (*… helyének kijelölése az alaprajzon*) → kattintson az alaprajzra. A pont a kiválasztott szintre, a padlóra kerül; újra kijelölve áthelyeződik. Ehhez nem kell sem 3D modell, sem panoráma.

Pont a 3D-ben: 3D fül → **Pont lerakása** (jelölő ikon) → kattintson a modellre. Az *Illesztés (m)* mezőben megadott távolságon belül a pont az alaprajz legközelebbi sarkára vagy élére ugrik.

Doboz (térrész) a 3D-ben – helyiségeknek és berendezéseknek, ha a modell nem bontható elemekre:

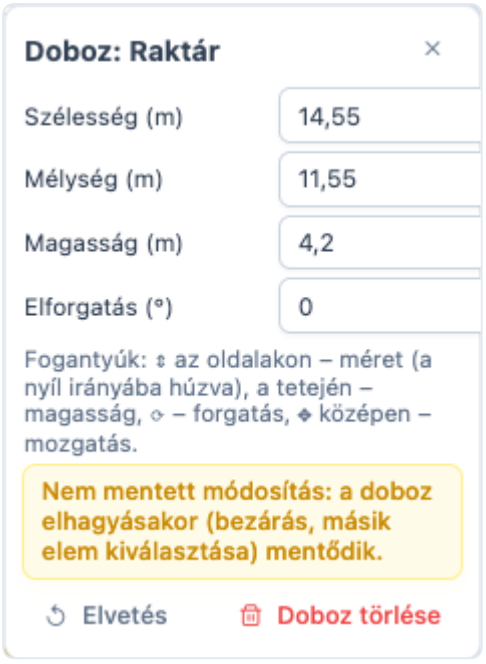
1. 3D fül → **Doboz lerakása** (kocka ikon) → kattintson a berendezésre a modellen.
2. Igazítsa a dobozt a **fogantyúkkal** vagy a panel mezőivel:



Doboz szerkesztése

Fogantyú	Művelet
kék kétirányú nyíl az oldalakon	méretezés – a nyíl irányába húzva
kék függőleges nyíl a tetején	magasság
lila környíl	forgatás
sötét négyirányú nyíl középen	mozgatás

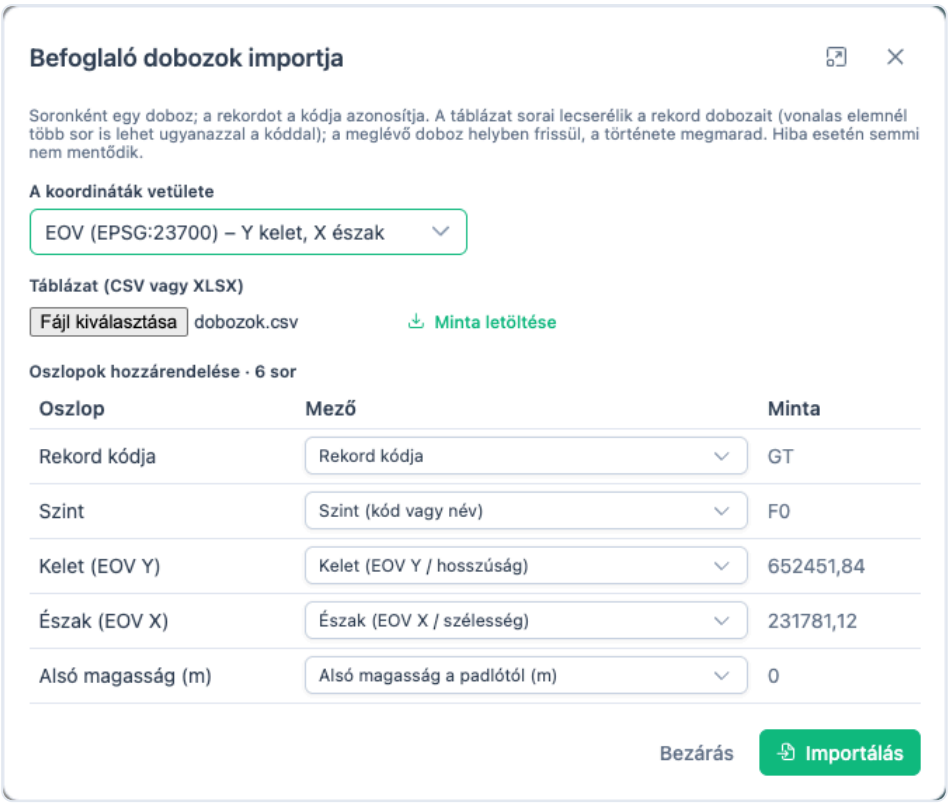
3. A módosítás **piszkozat** marad, amíg a dobozzal dolgozik (*Nem mentett módosítás* jelzés; **Elvetés** visszaállítja). Akkor mentődik, amikor a dobozt elhagyja: bezárja a panelt, vagy más elemet jelöl ki.



Nem mentett módosítás

Vonalas elemhez (csővezeték) több doboz is tartozhat.

Dobozok táblázatból – ha a helyiségek és berendezések befoglaló méretei már megvannak (pl. felmérésből):



Dobozimport

1. Táblázat fül vagy 3D fül → **Befoglaló dobozok importja** (táblázatfájl ikon) → **Minta letöltése** ad egy kitöltendő sablont.
2. Válassza ki a vetületet (alapból **EOV**; WGS84 vagy más EPSG-kód is lehet), majd a fájlt; az oszlopok a fejléc alapján rendelődnek hozzá.
3. **Importálás.** Egy rekord sorai **lecserélik** a dobozait (vonalas elemnél több sor ugyanazzal a kóddal). Hibás sornál semmi nem mentődik; a leggyakoribb hiba a felcserélt EOV X és Y („messze esik a telephelytől”).

Modellelem (IFC-modellnél): jelölje ki a rekordot → **Modellelem hozzárendelése** (lánc ikon) → kattintson a modell elemére. Egy modellelem egy rekordhoz tartozhat. Összerendelés módban a más rekordhoz rendelt elemek világoskékek, és egy rekord nélküli elemre kattintva a rendszer jelzi, hogy még nincs gazdája.

9. Ellenőrzés és véglegesítés

1. **Adatok** fa: minden panoráma és modell a helyén van-e (lásd a 2. részben).
2. **Helyszín** fa: üres-e a *Hely nélkül* csoport.
3. Táblázat: a *Horgony* oszlopban látszik, kinek nincs még megjelenése (*Nincs összerendelve*).
4. **Véglegesítés** az adatlapon (lakat ikon): *Érvényes ettől* (pl. az üzembe helyezés napja); egy vonalnál vagy épületnél bejelölhető, hogy *az alatta lévő elemekkel együtt*. A véglegesítés után a rekord változásai indoklással és dátummal az **Előzmények** közé kerülnek.

2. rész – Az adatok használata

A Karbantartó riasztást kap: „*Befolyó szivattyú 2 – túlmelegedés*”. Megtekintés módban dolgozik.

Mérés a térképen és a 3D modellen

Minden módban, megtekintőknek is – a mérés semmit nem módosít.

- **Térkép:** az eszköztáron a **Távolságmérés** (vízszintes nyíl) és a **Területmérés** (keret) gomb. Kattintson a pontokra (terület: a sokszög csúcsaira), **dupla kattintás** zárja le; a felirat mérés közben is mutatja az értéket. A lezárt mérések a térképen maradnak, a **radír** gomb törli őket; **Esc** vagy a gomb újbóli megnyomása kilép a mérésből.
- **3D modell:** a 3D eszköztár **Távolságmérés** gombja. A modell pontjaira kattintva szakaszonként a valódi térbeli távolság látszik; a pontok a rajzi réteg csúcsaira, éleire illeszkednek (az illesztés tűrése az eszköztáron állítható). Az alsó sávban az összesen mért hossz, az utolsó szakasz **vízszintes távolsága** és **magasságkülönbsége**. Dupla kattintás zárja le a vonalat, a következő kattintás újat kezd.
- A mérés valódi méterben számol (a 2D-ben az ellipszoidon, nem a térkép vetületében), így a Web Mercator torzítása (Magyarországon kb. 1,5-szeres) nem hat rá. A 3D-ben a pontok közötti relatív távolság számít, a modell elhelyezésétől függetlenül.

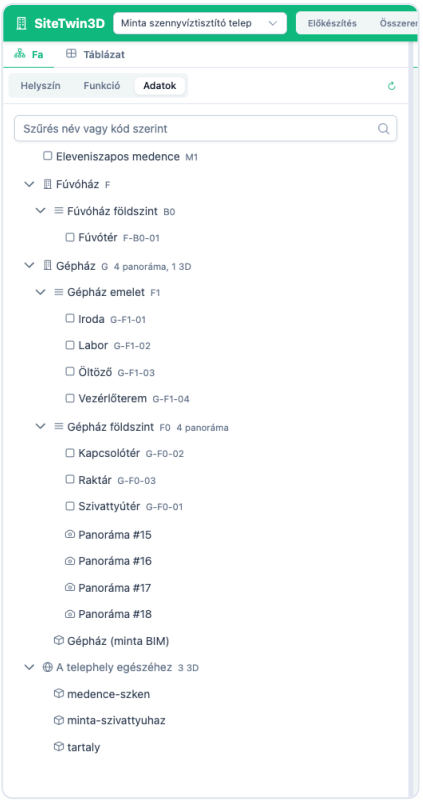
Keresés

- **Fa:** a szűrőmezőbe írja be a nevet vagy a kódot (=*P02*); a fa a találatig kinyílik.
- **Táblázat:** válassza ki az adatforrást (pl. *Berendezés*), keressen, vagy szűrjön oszloponként – számoknál `>=5`, `<=10` alakban is. Egy sorra kattintva a rekord kijelölődik.

Kijelölés minden nézetben

Ha kijelöli a szivattyút, a **térkép** a helyére és szintjére ugrik, a **3D** nézet odarepül, az **adatlap** megnyílik, és ha van infopontja, egy kattintással megnyitható a **panoráma** is. Fordítva is igaz: a térképen, a panorámán vagy a 3D-ben a szivattyúra kattintva a fa és az adatlap követi. Egymásba ágyazott dobozoknál a legkisebb, a kattintást tartalmazó nyer.

Adatok fa: ugrás a panorámára és a modellre

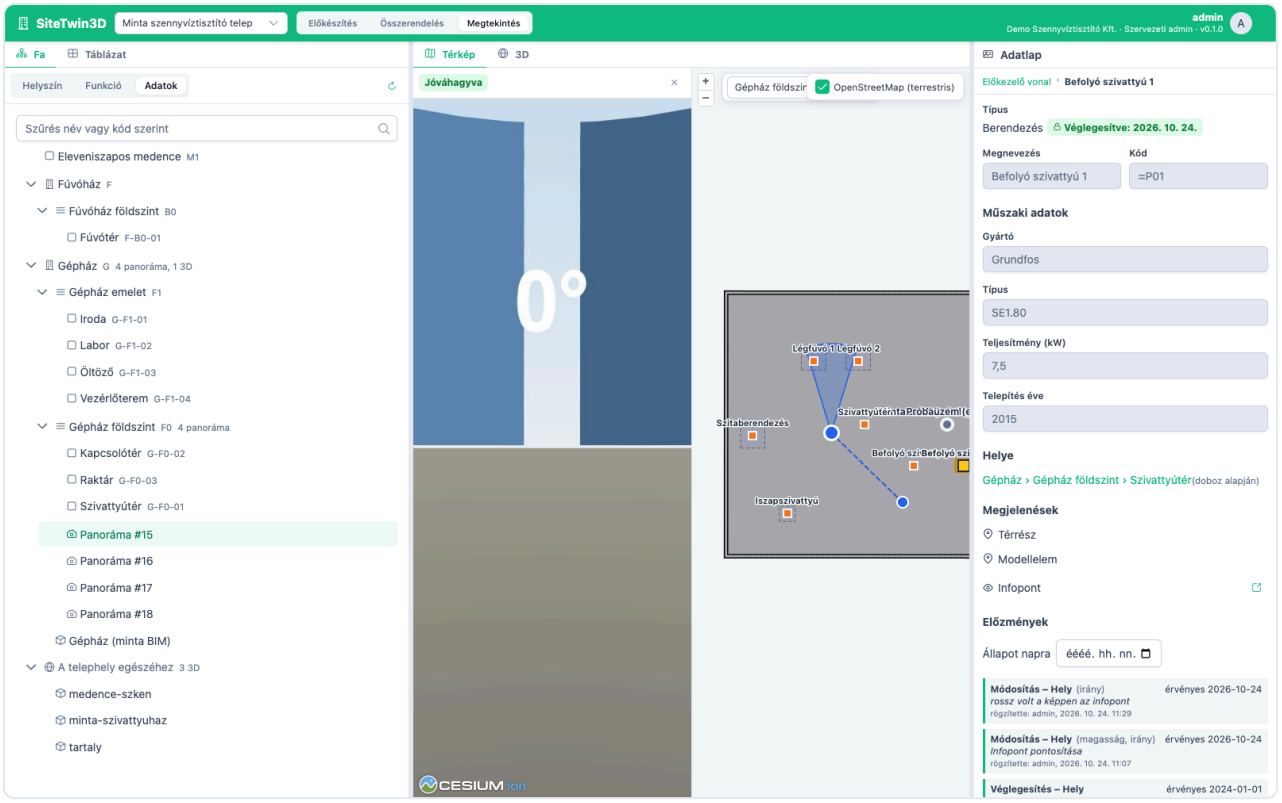


Adatok fa

A Fa **Adatok** nézete ugyanaz a helyszíni szerkezet, de az elemek alatt a hozzájuk feltöltött **panorámák** és **3D modellek** látszanak; a sorok mellett a darabszám (*2 panoráma, 1 3D*). Ami nincs helyhez kötve, az *A telephely egészéhez* csoportban van.

- **Panorámára kattintva** a panoráma megnyílik, a térkép a szintjére és helyére áll.
- **Modellre kattintva** a 3D nézet nyílik meg, és a modellre repül.
- Szerkesztő az adatokat **áthúzhatja** másik helyre.

Panorámabejárás

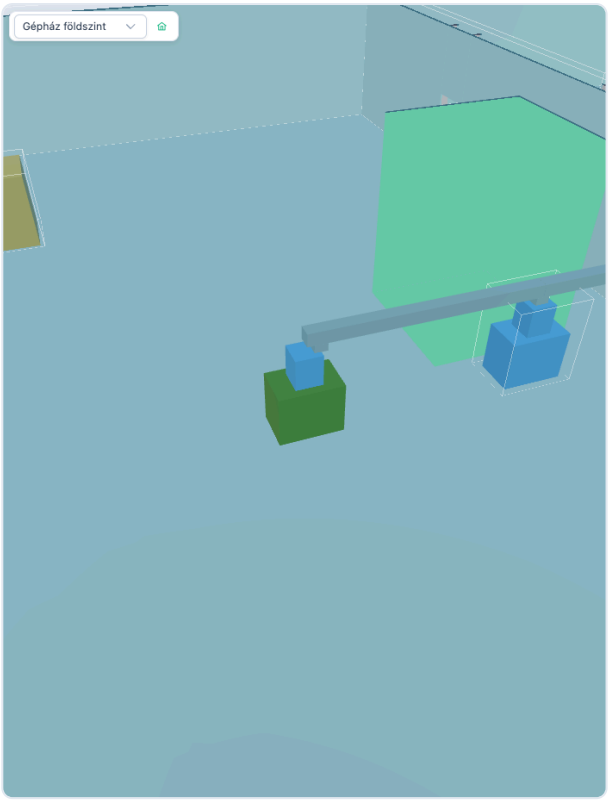


Panoráma

A panorámán egérrel körülnézhet, görgővel nagyíthat. A **navigációs jelek** a szomszédos panorámákra visznek; az **infopontokra** kattintva a berendezés kijelölődik és az adatlapja megnyílik. A térképen a panoráma látószöge is látszik.

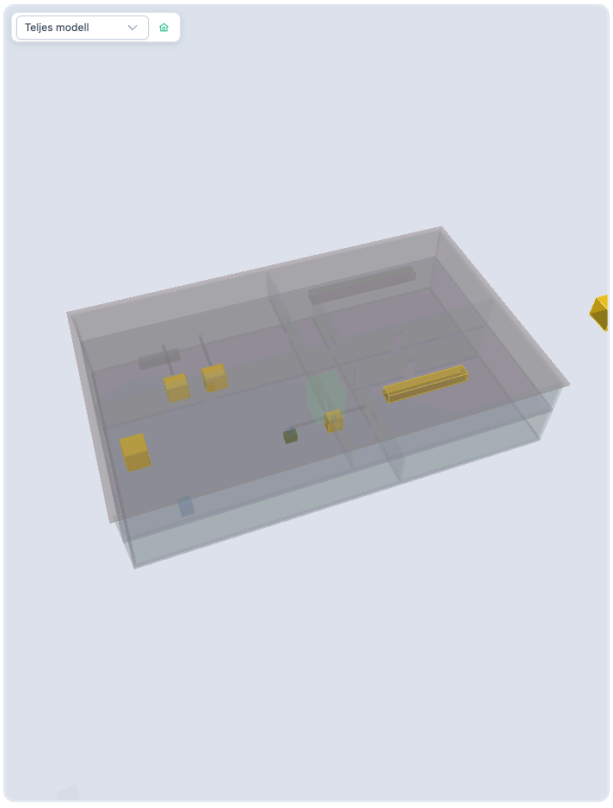
A kijelölt elem **befoglaló doboza** a panorámán is megjelenik; ha eltakarja a képet, a panoráma eszköztárának kocka gombjával (*Befoglaló dobozok elrejtése*) kikapcsolható. A böngésző megjegyzi a választást.

3D: szintek és funkcionális nézet



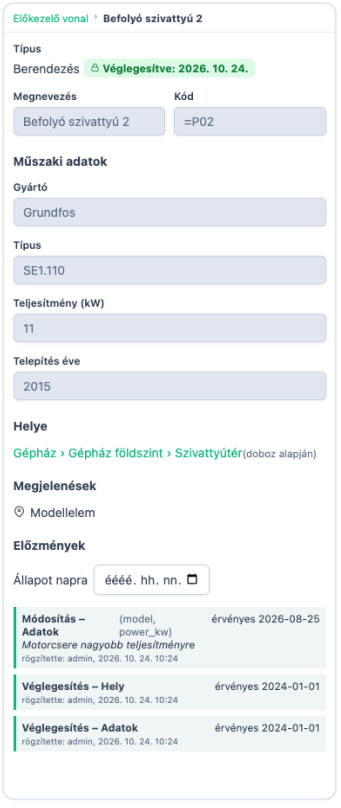
3D szintnézet

- **Szint kiválasztása** (a 3D eszköztár bal szélén): a modell a szint mennyezete felett le van vágva – belelát az épületbe. *Teljes modell*: vágás nélkül.
- **Ugrás a modellre** (ház ikon): vissza az áttekintéshez.
- **Navigáció** (gombsor a 3D nézet jobb alsó sarkában): közelítés / távolítás, forgatás balra / jobbra és döntés a kép közepén lévő pont körül, **felülnézet**, **észak felfelé**; a ? gomb az egérhasználatot mutatja (bal gomb húzás – mozgatás, jobb gomb vagy görgő – közelítés, középső gomb vagy Ctrl + bal gomb – forgatás és döntés).
- **Panorámák a 3D-ben**: a felvételi helyükön, a kamera magasságában kamera jel mutatja őket (a megnyitott nagyobb, gyűrűvel); rákattintva a panoráma a 3D mellett nyílik meg. Szint kiválasztásakor csak az adott szint panorámái látszanak.
- **Alaptérkép** (a ház ikon melletti lista): a háttérréteg (pl. OpenStreetMap) laposan, a modell alatt, a telephely alapmagasságában – kiterített térképként, nem földgömbön. Alapból a térképen is alapból látszó réteg; *Alaptérkép nélkül* kikapcsolja. Csak Web Mercator vagy WGS84 vetületű réteg tehető alá; az EOV-ban szolgáltatott réteg csak a 2D térképen látszik.
- Egy **technológiai vonal** kijelölésekor minden berendezése egyszerre kiemelődik – épületeken és szinteken át; *Teljes modell* nézetben a modell áttetszővé válik, a kiemelt elemek a falakon át is látszanak.



Funkcionális nézet

Adatlap, előzmények, állapot egy napon



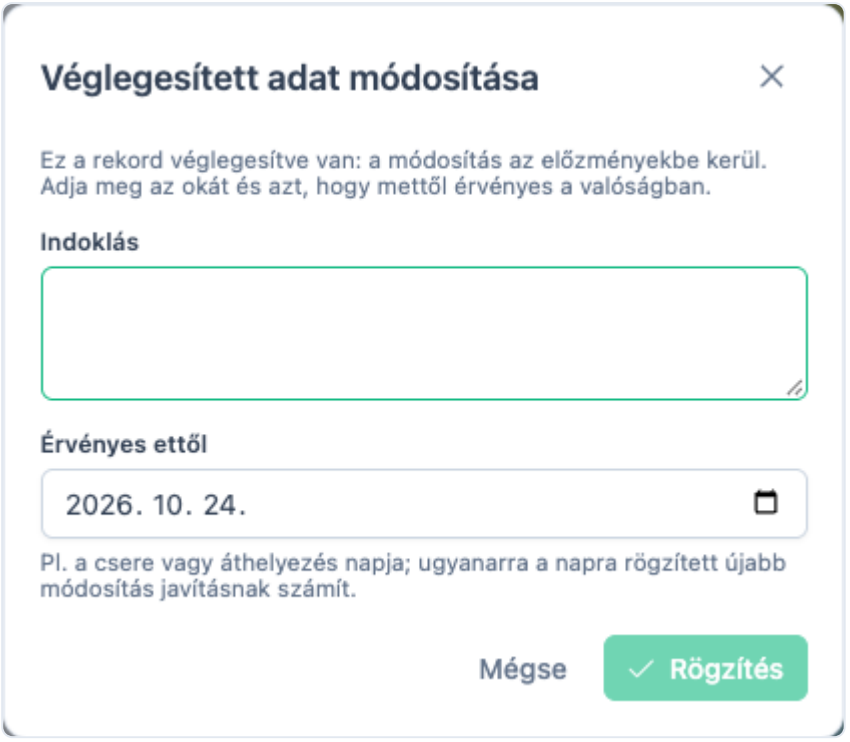
Előzmények

Az adatlapon:

- **Műszaki adatok** (gyártó, típus, teljesítmény …),
- **Helye** (pl. *Gépház › Gépház földszint › Szivattyútér*) – rákattintva a helyiségre ugrik,
- vonalnál, épületnél **Elemek és helyük** – a tagok listája a helyükkel,
- **Megjelenések** – pont, infopont, doboz, modellelem; az infopontnál *Megnyitás* a panorámát nyitja,
- véglegesített rekordnál **Előzmények**: ki, mikor, mit, miért módosított, és mettől érvényes; az **Állapot napra** mezőben egy múltbeli nap kiválasztásával megnézhető, milyen volt a rekord akkor (pl. milyen motor volt a szivattyúban tavaly).

Véglegesített adat módosítása

Véglegesített rekordnál (adatlap: *Véglegesítve*) minden módosításnál – adat, hely, doboz, infopont – a rendszer megkérdezi:



Indoklás

- **Indoklás** – pl. „Motorcsere nagyobb teljesítményűre”.
- **Érvényes ettől** – a valóságos esemény napja (pl. a csere napja). Ugyanarra a napra rögzített újabb módosítás javításnak számít.

Rögzítés után a változás az Előzmények közé kerül; **Mégse** esetén nem mentődik. Doboz igazításánál a kérdés csak egyszer jön, amikor a dobozt elhagyja; táblázatos importnál egyszer az egész importra.

Gyakori kérdések

Nem tudok szintet létrehozni. A szintnél kötelező a *Padlómagasság az alapmagasságtól* mező; amíg üres, a *Létrehozás* gomb nem aktív.

Nem látom a szerkesztő gombokat. Ellenőrizze az üzemmódot a fejlécben (Előkészítés vagy Összerendelés), és hogy van-e szerkesztési joga ehhez a telephelyhez.

A panorámát csak én látom. A kitakarás még nincs jóváhagyva: *Ellenőrzés → Jóváhagyás és közzététel*.

A modell nem jelenik meg. Átalakítás közben az állapot *Átalakítás…* – kész állapotban magától megjelenik. *Hiba* esetén a modellek listájában a sor fölé víve látszik az ok.

A 3D-ben a modell „le van vágva”. Ki van választva egy szint; válassza a *Teljes modell*-t.

Az infopontok rossz irányba mutatnak. A panoráma tájolása nincs kalibrálva: *Tájolás kalibrálása*.

A dobozimport szerint a pont messze van a telephelytől. Az EOV-ban az Y a keleti (kb. 400 000–950 000), az X az északi (kb. 40 000–370 000) koordináta – valószínűleg fel vannak cserélve.

A MapManager nem érhető el. A panorámák, a 3D és a saját adatok működnek; az alaprajz-háttér és a MapManagerből kötött adatok ilyenkor hiányoznak – a felület jelzi.

Függelék: táblázatsablonok és fájlformátumok

Műszaki adatok importja (CSV/XLSX) – típusonként, egy sor egy rekord:

```
Kód;Megnevezés;Gyártó;Típus;Teljesítmény (kW);Telepítés éve
=P01;Befolyó szivattyú 1;Grundfos;SE1.80;7,5;2015
=P02;Befolyó szivattyú 2;Grundfos;SE1.80;7,5;2015
```

Befoglaló dobozok importja (CSV/XLSX) – egy sor egy doboz (a *Minta letöltése* gomb ugyanezt adja):

```
Rekord kódja;Szint (kód vagy név);Kelet (EOV Y / hosszúság);Észak (EOV X / szélesség);Alsó magasság a padlótól (m);Szélesség (m);Mélység (m);Magasság (m);Elforgatás (°, északtól)
G-F0-01;F0;652451,84;231781,12;0;8;6;4,5;0
=P01;F0;652450,84;231782,12;0;1,2;0,8;1;15
```

- A szélesség 0° elforgatásnál kelet–nyugat, a mélység észak–dél irányú; az elforgatás az óramutató járásával egyező, északtól.
- Az *Alsó magasság* üresen 0 (a doboz a padlón áll).
- Tizedesvessző és tizedespont is használható; CSV-ben pontosvessző, vessző vagy tabulátor az elválasztó.

Panoráma: equirectangular JPEG, 2:1 arány (pl. 8192 × 4096).

3D: GLB, IFC, OBJ (+MTL, textúrák), FBX, DAE, STL, PLY, 3DS, glTF (+.bin), LAS, LAZ, E57, 3D Tiles mappa.